TRIPOD (Transparent Reporting of a multivariable prediction model for Individual Prognosis Or Diagnosis)

Es una guía de reporte —no una herramienta de sesgo— diseñada para mejorar la transparencia y completitud en la publicación de estudios que desarrollan, validan o actualizan modelos de predicción (regresión multivariada o modelos basados en ML) para diagnóstico o pronóstico.

Objetivo: permitir que lectores, revisores y otros investigadores evalúen la validez, la utilidad y la reproducibilidad del estudio, y repliquen o validen modelos.

Uso:

- ✓ En estudios de desarrollo de modelos predictivos (prognostic o diagnostic).
- ✓ En estudios de validación (internos o externos) de modelos ya publicados.
- ✓ En estudios que actualizan o recalibran modelos predictivos.
- ✓ Útil como checklist para autores, revisores y editores; complementa PROBAST (que evalúa riesgo de sesgo).

Estructura y dominios:

Resumen de los items principales

TRIPOD es una lista de 22 items (con subitems) agrupados según las secciones habituales de un artículo científico. Aquí los dominios/elementos clave (abreviado):

Título y resumen

- Item 1: título debe indicar que el estudio desarrolla/valida un modelo, el objetivo (diagnóstico/pronóstico) y la población.
- Item 2: abstract estructurado que describa objetivos, diseño, datos, métodos de modelado/validación, resultados (discriminación/calibración) y conclusiones.

Introducción

- Background, objetivo claro: ¿desarrollo, validación o actualización? ¿qué outcome y horizonte temporal (pronóstico)?

Métodos — población y datos

- Fuente de datos: diseño (cohorte, RCT, case-control, registro), período, centros.

- Participantes: criterios de inclusión/exclusión, características básicas.
- Outcome: definición precisa y cómo/ cuándo fue medido.
- Predictors: definición y forma de medición, disponibilidad a la toma de decisiones clínica.
- Handling of missing data: descripción del método (e.g., multiple imputation).
- Sample size / events per variable: justificación o mención.
- Ethics / consent.

Métodos — model development / validation

- Model specification: tipo (logistic regression, Cox, random forest, NN), predictor handling (transformations, interactions).
- Model-building strategies: variable selection, shrinkage, regularization, hyperparameter tuning.
- Internal validation: resampling methods (bootstrap, cross-validation) — describir exactamente.
- For ML: preprocessing pipelines, feature selection timing, cross-validation strategy (subject-wise), prevention of data leakage.
- Performance measures: which were used (AUC/C-statistic, calibration slope/intercept, Brier, sensitivity/specificity, decision curve analysis), and how CIs were derived.
- If external validation: specification of external dataset and handling.

Results

- Participant flow and descriptive statistics.
- Model specification fully reported: final model equation or algorithm details (coefficients, intercept; for ML: model architecture, hyperparameters and code / model files).
- Performance: discrimination (AUC), calibration (plots, slope/intercept), and CIs; net benefit if DCA used.
- Results of validation (internal and external) clearly separated.

- If prognostic, report baseline survival (for Cox/ survival models) or baseline risk for implementation.

Discussion

- Limitations, applicability, comparison with other models, potential clinical use.
- Model availability: how to obtain model (coefficients, web calculator, code, model files).

1. Other information

- Supplementary material: code, data availability, model files, web calculators.
- Funding and role of funders.

Cómo usar TRIPOD en tu revisión

- Checklist de verificación: úsalo para evaluar el reporte y la transparencia de cada estudio de ML/predictivo en tu corpus (artículos 4, 6 y 11, por ejemplo).
- No reemplaza a PROBAST: TRIPOD evalúa si el estudio está bien reportado; PROBAST evalúa el riesgo de sesgo y la aplicabilidad. Úsalos en tándem: TRIPOD para la integridad del reporting y PROBAST para la RoB.
- Puntos prácticos para extraer con TRIPOD: si el estudio (a) reporta el modelo completo (ecuación/coeficientes o modelo serializable), (b) describe la validación externa, (c) evita el data leakage (split sujeto a sujeto), (d) da CIs para las métricas, (e) documenta el manejo de los datos faltantes y el tuning de hiperparámetros.

Relación TRIPOD ↔ PROBAST ↔ GRADE

- TRIPOD → asegura un reporte transparente y la información necesaria.
- PROBAST → usa esa información (reportada) para evaluar el riesgo de sesgo en la predicción (dominios: participants, predictors, outcome, analysis).
- GRADE → cuando sintetizas evidencia sobre desempeño/utilidad clínica (por outcome), los juicios de PROBAST (RoB) alimentan la dimensión “risk of bias” de GRADE y justifican degradaciones de la certeza.

Recursos, checklists y referencias

TRIPOD statement (Paper): Collins GS, Reitsma JB, Altman DG, Moons KG. Transparent reporting of a multivariable prediction model for individual prognosis or diagnosis (TRIPOD): the TRIPOD Statement. Ann Intern Med. 2015;162(1):55-63. doi:10.7326/M14-0697.

TRIPOD explanatory/documents and checklist (open access):

- TRIPOD website: https://www.tripod-statement.org/
- TRIPOD checklist (PDF): https://www.tripod-statement.org/wp-content/uploads/2015/11/TRIPOD-Checklist-v1.pdf

For ML extensions / reporting guidance:

- TRIPOD-AI and PROBAST-AI are developments extending TRIPOD/PROBAST to AI/ML models (check availability and drafts):

https://www.tripod-statement.org/tripod-ai-probast-ai/ (ongoing initiatives; check latest publications).

Complementary: TRIPOD explanation & elaboration document provides examples for each item.

Ejemplo práctico (qué buscar en un artículo ML)

- Does the manuscript provide the full model or code? (TRIPOD item: model specification)
- Does it report how features were selected and where in the pipeline (before CV vs inside CV)? (prevents leakage)
- Does it report how hyperparameters were tuned (nested CV or not)?
- Does it give performance with confidence intervals?
- Does it provide calibration assessment?
- Is there an external validation set?
- Are model files or code available for reuse?

Frase recomendada para el manuscrito (métodos / evaluación de modelos)

"We assessed the completeness of reporting for prediction/model studies using the TRIPOD checklist (Collins et al., 2015). TRIPOD items guided extraction of model specification, validation strategy, handling of missing data, and availability of model

code. For risk of bias in prediction studies we used PROBAST; TRIPOD results were used to inform PROBAST judgments and to evaluate transparency and reproducibility."